எடுத்துக்காட்டு 8.3

10^{-7} M HCl ன் pH மதிப்பை கணக்கிடுக.

H_2O அயனியாவதிலிருந்து உருவாகும் $[H_3O]^+$ கருத்தில் கொள்ளாத போது

$$[H_3O^+]=[HCl]=10^{-7}M$$

i.e., pH = 7, இது நடுநிலைக் கரைசலின் pH மதிப்பாகும். HCl கரைசலின் செறிவு எதுவாயினும் அக்கரைசல் அமிலத்தன்மை கொண்டது என்பதை நாம் அறிவோம். அதாவது pH மதிப்பு 7 ஐ விட குறைவாக இருத்தல் வேண்டும். இந்த நேர்வில் அமிலத்தின் செறிவு மிகக் குறைவு (10^{-7}M) எனவே, நீரின் சுய அயனியாக்கத்திலிருந்து உருவாகும் $[H_3O]^+$ (10^{-7} M) செறிவை நாம் ஒதுக்க முடியாது.

எனவே, இதில் நீரின் சுய அயனியாக்கத்திலிருந்து உருவாகும் $[H_3O]^+$ செறிவை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

$[H_3O^+] = 10^{-7}$ (நீரிலிருந்து) + $[H_3O^+]$ (HCl அமிலத்திலிருந்து)

$= 10^{-7}\ (1+1) \quad = 2\times10^{-7}$

$$pH=-\log_{10}[H_3O^+]$$

$$=-\log_{10}(2\times10^{-7}) = -\left[\log 2 + \log 10^{-7}\right]$$

$$=-\log 2-(-7).\log_{10}^{10}$$

$$=7-\log 2$$

$$=7-0.3010 = 6.6990$$

$$= 6.70$$

தன்மதிப்பீடு – 6

அ) 10^{-8}M செறிவுடைய H_2SO_4 அமிலத்தின் pH மதிப்பை கணக்கிடுக.

ஆ) pH =5.4 எனக்கொண்ட ஒரு கரைசலின் ஹைட்ரஜன் அயனிச் செறிவை மோல்/ லிட்டர் அலகில் கணக்கிடுக.

இ) 50ml 0.2 M HCl உடன் 50 ml 0.1 M NaOH ஐ கலந்த பின் கிடைக்கும் நீர்கரைசலின் pH மதிப்பை கணக்கிடுக.

8.5 வலிமை குறைந்த அமிலங்களின் அயனியாதல்

வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் நீரில் பகுளியளவே பிரிகையடைகின்றன. மேலும், பிரிகையடையாத அமிலத்திற்கும், பிரிகையடைந்த அயனிகளுக்கும் இடையே சமநிலை நிலவுகிறது என்பதையும் நாம் முன்னரே கற்றோம்.

நீரில், ஒரு வலிமை குறைந்த ஒற்றைகார அமிலத்தின் (HA) அயனியாதலை கருதுக.

$$HA+H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$$

வேதிச் சமநிலை விதிகளை பயன்படுத்தி, பெறப்பட்ட சமநிலை மாறிலிக்கான K_c சமன்பாடு

$$K_C=\frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA][H_2O]} \qquad .....(8.9)$$

XII U8-Ionic equilibrium.indd 12 16-12-2022 20:27:18